Proyecto ASIR · Curso 2026/27

Estructura de datos relacional

Infraestructura informática para Capcom

con sedes en Osaka y San Francisco

Cristian Flores Plaza

2.º de ASIR · IES Augustobriga

Octubre de 2026

1. Propósito de la base de datos

En mi proyecto, Capcom tiene dos sedes: **Osaka**, donde se desarrollan los videojuegos, y **San Francisco**, donde se lleva el marketing y la comunicación. Las dos sedes tienen que trabajar con la misma información sin liarse, y por eso hace falta una base de datos.

La base de datos va a guardar en un solo sitio los datos principales de la empresa: qué empleados hay, en qué sede y departamento trabajan, en qué proyectos participan y qué cuenta de usuario usan para entrar a los servicios. Así, en vez de tener listas sueltas en cada sede, todos los servicios del proyecto consultan la misma información.

También sirve para controlar quién puede entrar a qué (según su rol) y para guardar un registro de los accesos, que ayuda a la seguridad de la red.

2. Servicios que van a usar la base de datos

Estos son los servicios del proyecto que se conectarían a la base de datos y por qué la necesitan. Los dos primeros son los que más la usan; los otros dos trabajan en segundo plano.

Servicio	Qué hace con la base de datos	Por qué la necesita
Servicio web de consulta	Lee datos de empleados, departamentos y proyectos.	Es lo que ven los empleados desde el navegador, en las dos sedes. Sin la base de datos no tendría qué mostrar.
Gestión de usuarios y permisos	Guarda los usuarios, sus roles y el departamento al que pertenecen.	Para que cada persona solo entre a lo que le corresponde. Por ejemplo, marketing no necesita ver todo lo de desarrollo.
Registro de accesos	Apunta quién entra, cuándo y desde qué IP.	Es parte de la seguridad: sirve para revisar accesos raros o intentos fallidos.
Copias de seguridad	Copia la base de datos cada cierto tiempo.	Si el servidor falla, se puede recuperar la información.

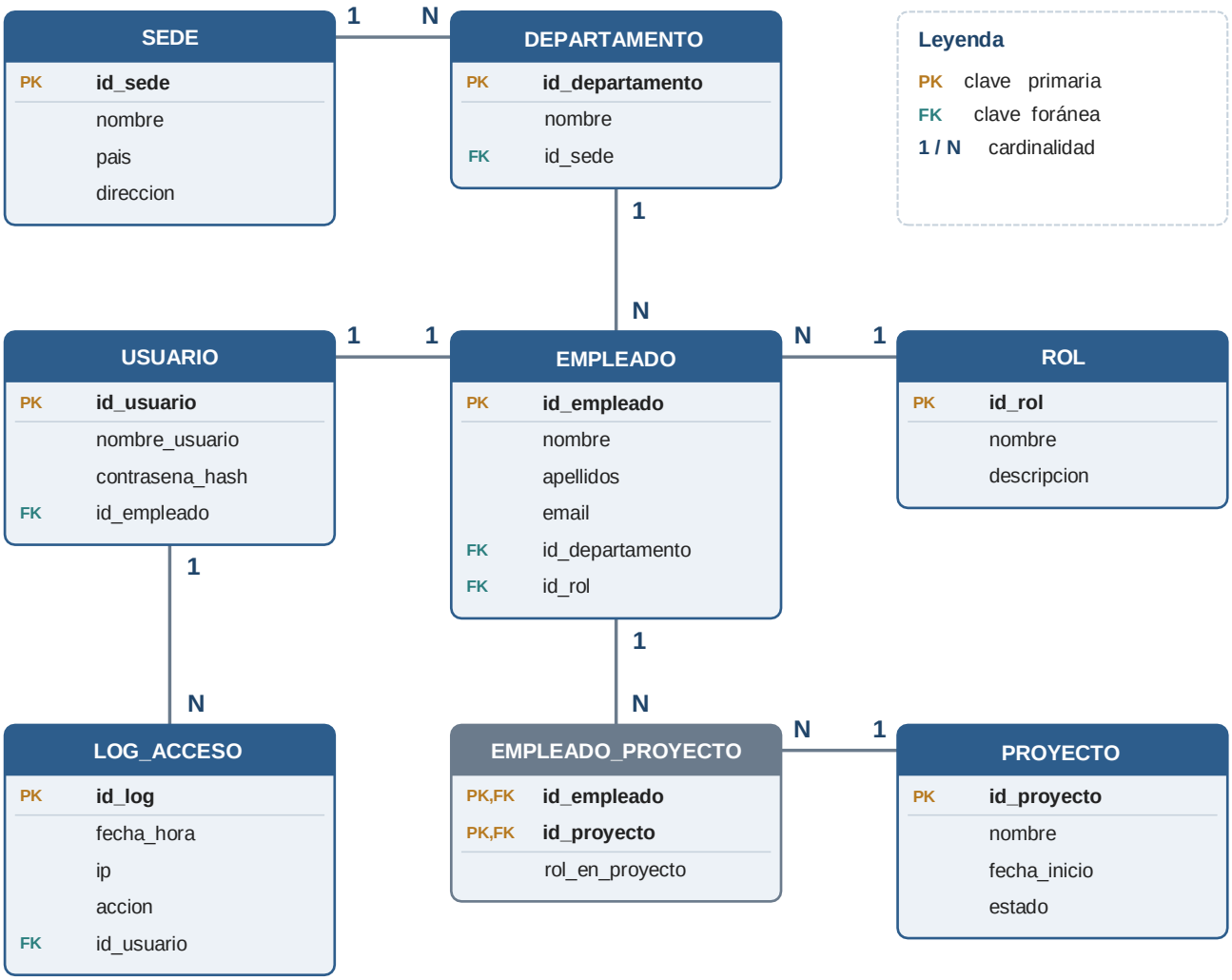
3. Diagrama entidad-relación

Para el diseño he pensado en **8 entidades**. Es un diseño orientativo y puede cambiar un poco cuando llegue la fase de despliegue.

3.1 Entidades

Entidad	Qué guarda
SEDE	Las dos sedes de Capcom: Osaka y San Francisco.
DEPARTAMENTO	Los departamentos de cada sede (desarrollo, marketing, etc.).
EMPLEADO	Los datos de cada persona que trabaja en la empresa.
ROL	Los tipos de permisos: administrador, jefe de departamento, empleado.
USUARIO	La cuenta con la que el empleado entra a los servicios.
PROYECTO	Los proyectos en los que trabaja la empresa.
EMPLEADO_PROYECTO	Tabla intermedia: qué empleado está en qué proyecto y con qué función.
LOG_ACCESO	El registro de accesos: quién entró, cuándo, desde qué IP y qué hizo.

3.2 Diagrama



Las claves primarias (PK) están en negrita y por encima de la línea de cada entidad. EMPLEADO_PROYECTO (en gris) es la tabla intermedia que sale de la relación N:M entre EMPLEADO y PROYECTO.

3.3 Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Explicación
SEDE y DEPARTAMENTO	1:N	Una sede tiene varios departamentos, pero cada departamento está en una sola sede.
DEPARTAMENTO y EMPLEADO	1:N	Un departamento tiene varios empleados y cada empleado trabaja en un solo departamento.
ROL y EMPLEADO	1:N	Un mismo rol lo pueden tener muchos empleados, pero cada empleado tiene un rol.
EMPLEADO y USUARIO	1:1	Cada empleado tiene una sola cuenta y cada cuenta es de un solo empleado.
EMPLEADO y PROYECTO	N:M	Un empleado puede estar en varios proyectos y un proyecto tiene varios empleados. Se resuelve con la tabla EMPLEADO_PROYECTO.
USUARIO y LOG_ACCESO	1:N	Un usuario genera muchos registros de acceso, pero cada registro es de un solo usuario.

3.4 Notas sobre el diseño

La contraseña no se guarda tal cual, se guarda su *hash* (por eso el campo se llama *contrasena_hash*). Así, si alguien consigue copiar la base de datos, no ve las contraseñas reales.

La clave primaria de EMPLEADO_PROYECTO está formada por dos campos juntos (id_empleado e id_proyecto). Con eso se evita que un empleado aparezca dos veces en el mismo proyecto.

Los nombres de los campos van sin tildes ni eñes para evitar problemas al crear las tablas.

4. Volumen de datos estimado

Dato	Estimación	Cómo lo he calculado
Empleados	unos 20	10 en Osaka (desarrollo) y 10 en San Francisco (marketing y comunicación).
Usuarios	unos 20	Uno por empleado.
Conectados a la vez	unos 50 como máximo	Más o menos una quinta parte de los empleados.
Departamentos	unos 6	Unos 3 por sede.
Roles	unos 9	Administrador, jefe de departamento, empleado, etc.
Proyectos	unos 30	En marcha a la vez entre las dos sedes.
Empleado en proyecto	unos 10	Cada empleado en 2 proyectos de media.
Registros de acceso al mes	unos 55.000	250 usuarios x 10 registros al día x 22 días laborables.
Registros de acceso al año	unos 660.000	55.000 x 12 meses.
Tamaño aproximado	menos de 200 MB en el primer año	Cada registro ocupa unos 200 bytes, así que los registros de acceso serían unos 130 MB. El resto de tablas casi no pesa.

Es un volumen pequeño. Cualquier gestor de bases de datos lo aguanta sin problema. La tabla que más crece es LOG_ACCESO, así que habría que revisarla de vez en cuando.

5. Gestor de base de datos elegido

Propongo usar **MySQL**. Estos son los motivos:

Motivo	Explicación
Es gratuito	Es de código abierto, no hay que pagar licencias.
Funciona en Linux	Los servidores del proyecto van a ser Linux, y MySQL se instala sin complicaciones.
Se lleva bien con el servicio web	Se conecta fácilmente con Apache y PHP, que ya hemos trabajado en clase.
Permisos por usuario	Permite crear usuarios de base de datos con permisos distintos, algo necesario para la gestión de usuarios.
Copias de seguridad sencillas	Se pueden hacer con herramientas como *mysqldump* y automatizarlas con un script.
Va sobrado para el volumen	Con menos de 200 MB al año no hace falta un sistema más pesado.
Mucha documentación	Hay muchos manuales y ayuda por internet, lo que facilita aprender y resolver errores.

Pensé también en PostgreSQL, que es muy bueno, pero para el tamaño de este proyecto y lo fácil que es montar MySQL en una máquina virtual, me quedo con MySQL.